Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação
Pós-Graduação em Computação Aplicada



Universidade de Brasília
Edital 1/2026

SISTEMA MULTIAGENTE PARA ANÁLISE ARQUITETURAL E DIAGNÓSTICO DE CAUSA RAIZ EM INCIDENTES

DIEGO PAZ CASAGRANDE
BANCO DO BRASIL

Área de concentração: Computação Aplicada

Linha de pesquisa: Engenharia de Software

Tema de pesquisa: Inteligência artificial e Engenharia de Software

BRASÍLIA/DF, JUNHO de 2026.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 3
JUSTIFICATIVA 3
HIPÓTESE DE PESQUISA 4
OBJETIVO 5
REVISÃO DA LITERATURA 5
METODOLOGIA 6
PLANO DE TRABALHO 7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 7

INTRODUÇÃO

A evolução constante de sistemas corporativos, marcada pela coexistência de plataformas legadas e modernas, gera arquiteturas complexas com dependências cíclicas e dívidas técnicas crescentes [1]. No Banco do Brasil, a constante atualização de infraestrutura e o imenso número de sistemas legados em distintas plataformas de processamento tornam a compreensão sistêmica complexa e a governança uma etapa central para a sustentação do negócio.

O problema investigado nesta pesquisa refere-se à elevada carga cognitiva envolvida para a compreensão de sistemas de grande porte, nos quais processos de negócio utilizam a integração de múltiplas tecnologias e domínios de conhecimento [2]. Nesse contexto, a identificação da arquitetura utilizada, comportamentos na execução e relações de dependência para a identificação de causas raiz de incidentes frequentemente exige a atuação conjunta de diversos especialistas [10]. Embora existam mecanismos de observabilidade e documentação técnica, a correlação e a síntese analítica dessas informações para a compreensão do sistema ainda dependem de muito esforço manual e conhecimento especializado [6]. Como consequência, o processo de diagnóstico de incidente torna-se complexo, demorado e suscetível à fragmentação do conhecimento sistêmico [2].

O objeto desta pesquisa consiste no desenvolvimento de um sistema multiagente para a automação da análise e compreensão de sistemas distribuídos complexos por meio da avaliação integrada e coordenada de dados de observabilidade em tempo de execução, códigos-fonte e metadados de catálogos de serviços e APIs. O modelo proposto visa identificar componentes, relações arquiteturais e dependências sistêmicas relevantes para o diagnóstico de incidentes e a identificação da causa raiz.

JUSTIFICATIVA

Em cenários reais, a triagem de incidentes é etapa inicial para encaminhar às equipes responsáveis, entretanto, abordagens tradicionais ainda dependem de regras predefinidas, análise manual e conhecimento especializado dos operadores. Na prática, engenheiros precisam avaliar informações provenientes de múltiplas ferramentas de observabilidade, além de interagir com diferentes equipes para validar hipóteses e redefinir o direcionamento do incidente ao longo da investigação [8].

Luo et al. (2025) evidenciam o potencial de sistemas multiagentes baseados em LLMs para automatizar o gerenciamento de incidentes e a análise de causa raiz em ambientes distribuídos. Os resultados apresentados pelos autores indicam acurácia de até 97% em incidentes

recorrentes de infraestrutura. Além disso, os autores reportam redução no tempo de diagnóstico, de aproximadamente 150 minutos de análise manual realizada por três operadores experientes para cerca de 2 minutos utilizando uma abordagem automatizada.

A detecção e a localização de falhas estão entre as capacidades das ferramentas de AIOps e de observabilidade. Essas ferramentas utilizam dados estatísticos para aumentar a assertividade na identificação do ponto de falha. Porém, apresentam limitações para explicar diagnósticos com raciocínio semântico claro e para realizar a análise e a correlação de dados não estruturados, especialmente em cenários mais complexos [2]. Segundo Zhang et al. (2025), engenheiros precisam interagir com 15-25 ferramentas diferentes para correlacionar dados que conectem a detecção de anomalias ao diagnóstico da causa raiz, aumentando o tempo necessário para o diagnóstico do incidente.

O Banco do Brasil possui um ecossistema caracterizado pela coexistência de sistemas legados e modernos, com cerca de 30 mil APIs em execução diariamente conectando soluções de negócio. A diversidade dessas fontes de informação exige domínios técnicos distintos para sua interpretação e a correlação semântica durante o atendimento de incidentes demanda elevado esforço operacional e compromete o tempo de resposta. Nesse cenário, a aplicação de um sistema multiagente tem potencial para elevar o entendimento semântico dos processos envolvidos no incidente.

HIPÓTESE DE PESQUISA

Esta pesquisa investiga a seguinte questão: Em que medida um Sistema Multiagente, aplicado à análise coordenada de dados de observabilidade, códigos-fonte e metadados de catálogos de serviços e de APIs, melhora a precisão e o tempo de identificação de causa raiz de incidentes em ambientes distribuídos, quando comparado ao processo convencional de diagnóstico?

A literatura recente evidencia uma transição do uso de ferramentas tradicionais de monitoração para a adição de sistemas multiagentes especializados em diferentes fontes de dados. Nessa abordagem, cada agente atua sobre uma dimensão específica da observabilidade. Essa especialização permite uma análise mais contextualizada e precisa dos incidentes [3].

Hipotetiza-se que um sistema multiagente especializado, ao correlacionar dados de observabilidade, código-fonte e metadados de catálogos de serviços e APIs, reduza o *Mean Time to Root Cause* (MTTRC) e aumente a acurácia de identificação da causa raiz, quando comparado ao processo convencional de diagnóstico manual, em ambiente controlado com incidentes históricos anonimizados.

OBJETIVO

Objetivo geral: Desenvolver e avaliar um sistema multiagente especializado para otimizar a eficiência e a precisão no diagnóstico de causa raiz de incidentes em sistemas distribuídos complexos.

Os objetivos específicos são:

1. Mapear os requisitos técnicos e produzir o modelo arquitetural do sistema, definindo o modelo de coordenação, agentes necessários e suas responsabilidades.
2. Propor e construir o sistema multiagente especializado e seus respectivos componentes para a avaliação de dados de observabilidade, códigos-fonte e metadados de serviços e APIs.
3. Projetar e estruturar simulações com dados anonimizados e em ambiente controlado para execução do sistema multiagente.
4. Validar a abordagem proposta por meio de métricas quantitativas e qualitativas em comparação ao processo convencional de diagnóstico.

Esta pesquisa contribuirá para o avanço do conhecimento científico sobre o uso de sistemas multiagentes na correlação inteligente de dados heterogêneos de sistemas distribuídos, com foco na melhoria do diagnóstico de incidentes.

REVISÃO DA LITERATURA

A evolução das arquiteturas envolvidas para a disponibilização de sistemas, aumentada significativamente pelas recentes soluções em cloud, faz com que equipes de Engenharia de Confiabilidade de Sites (SRE) necessitem explorar grandes volumes de dados em métricas, logs e traces para encontrar a causa raiz de problemas. Além disso, a coexistência de muitas ferramentas de monitoração eleva a carga cognitiva e o tempo de resposta a incidentes [2].

Utilizando uma abordagem multimodal baseada em logs, métricas e traces para identificação de causa raiz em arquiteturas de microsserviços, o estudo de TANG, Pan et al. (2025) exploraram a capacidade dos LLMs de correlacionar informações entre diferentes modalidades de dados e realizar raciocínio lógico. Os resultados indicaram que a utilização integrada de múltiplas fontes de dados melhora a efetividade da identificação da causa raiz [10].

Segundo PEI, Changhua et al. (2025), mesmo utilizando uma arquitetura composta por agente coordenador e agentes especialistas organizados em um fluxo estruturado de execução, o trabalho reporta taxa média de falha de 35,99%. Apesar dos avanços recentes, o uso de LLMs para identificação de causa raiz em incidentes apresenta potencial, mas ainda enfrenta

limitações. Em cenários complexos, os modelos podem alucinar e gerar diagnósticos incorretos devido ao excesso de informações disponíveis ou falhar no planejamento das ações necessárias para investigação, especialmente diante da grande quantidade de ferramentas e fontes de dados operacionais.

Em revisão sistemática da literatura, Braga et al. (2025) apontam que agentes especializados exercem um papel estrutural crítico na sustentação e viabilização de arquiteturas complexas de multiagentes. O estudo posiciona os agentes especializados em uma camada secundária, com a função de fornecer suporte direto ao agente controlador em uma estrutura hierárquica [4].

Constantinov (2025) investigou a eficácia de sistemas multiagentes aplicados à análise de causa raiz por meio do framework LATS-RCA. Utiliza busca sistemática em árvore, com mecanismos de autoavaliação baseados em LLMs para avaliar múltiplas hipóteses simultaneamente. Em avaliações comparativas, alcançou acurácia de 91,3% diante de baselines com abordagens multiagente de 57,4%. Contudo, ressalta o custo computacional aumentado em 3,8 vezes superior e latência 7,4 vezes [6].

Os estudos revisados demonstram o potencial das arquiteturas multiagentes em identificar a causa raiz de incidentes, mas ainda apresentam limitações, como taxas de falha consideráveis, risco de alucinação dos modelos e custo computacional elevado. Adicionalmente, nenhum dos trabalhos revisados aborda o contexto específico de ecossistemas heterogêneos com sistemas legados e modernos, como o encontrado em grandes instituições financeiras. Esta pesquisa propõe preencher essa lacuna por meio de um sistema multiagente especializado que incorpora, além dos dados de observabilidade, códigos-fonte e metadados de catálogos corporativos como fontes complementares para o diagnóstico de causa raiz.

METODOLOGIA

Esta pesquisa adota o paradigma do Design Science Research (DSR), orientada à construção e avaliação de um artefato computacional para a resolução de um problema prático corporativo, organizada em torno de três ciclos: Relevância, que delimita o problema e os critérios de avaliação; Rigor, que ancora a pesquisa na literatura sobre engenharia de software, observabilidade, sistemas multiagente e gerenciamento de incidentes; e Design, com o desenvolvimento e avaliação do sistema multiagente para síntese semântica do diagnóstico de causa raiz [11].

Para a avaliação do artefato, adota-se a estratégia de *Simulation-Based Studies* (SBS), com o sistema executado em ambiente controlado e alimentado por dados reais de incidentes

históricos anonimizados. Os registros de causa raiz nos históricos de atendimento e, quando aplicável, os pareceres de especialistas serão utilizados como gabarito de referência, enquanto o baseline será representado pelo processo convencional de diagnóstico manual. O desempenho será mensurado pelo *Mean Time to Root Cause* (MTTRC), pela Acurácia Global e pela Acurácia por Categoria de falha [2]. Os resultados serão analisados quantitativamente por essas métricas e qualitativamente pela coerência semântica e explicabilidade dos diagnósticos, constituindo a base para as conclusões e avaliação da hipótese.

PLANO DE TRABALHO

Etapa	**Tempo**
Revisão de literatura de referência	meses 1-5
Definição do problema, hipóteses de pesquisa e critérios de validação	mês 4
Modelagem da arquitetura multiagente	meses 4-7
Redação contínua do relatório de pesquisa	meses 4-24
Desenvolvimento da prova de conceito	meses 8-12
Preparação do ambiente e seleção dos incidentes históricos	meses 11-13
Defesa de Qualificação	mês 12
Execução dos experimentos controlados	meses 13-15
Análise dos resultados frente à literatura de referência	mês 15
Submissão de artigo científico	mês 16
Discussão dos resultados e identificação de limitações	mês 16
Conclusões e trabalhos futuros	meses 17-18
Revisão e finalização do relatório de pesquisa	meses 19-23
Defesa da dissertação	mês 24

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MACHADO, J.; KEMCZINSKI, A.; SCHROEDER, R. *Survey of software maintenance metrics: a systematic literature review*. In: XIX Brazilian Symposium on Information Systems (SBSI), 2023. DOI: 10.1145/3592813.3592922. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3592813.3592922. Acesso em: 08 maio 2026.

[2] ZHANG, Wei et al. *Intelligent site reliability engineering: a multi-agent LLM framework for automated incident analysis and root cause determination.* 2025. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/399119176_Intelligent_Site_Reliability_Engineering_A_Multi-

agent_LLM_Framework_for_Automated_Incident_Analysis_and_Root_Cause_Determinatio n. Acesso em: 10 maio 2026.

[3] WANG, Chen et al. *Heterogeneous data-driven resolution generation for software systems via large language models. Information Processing & Management*, v. 62, n. 4, 2025. DOI: 10.1016/j.ipm.2025.104012. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306457325003176. Acesso em: 10 maio 2026.

[4] BRAGA, Julião; STIUBIENER, Itana; HENRIQUES, Percival. *Agentes computacionais: uma revisão sistemática da literatura para identificar as técnicas de projeto, desenvolvimento e implementação.* Parte I. 2025. DOI: 10.31219/osf.io/59f7x_v1. Disponível em: https://doi.org/10.31219/osf.io/59f7x_v1. Acesso em: 10 maio 2026.

[5] PEI, Changhua et al. *Flow-of-action: SOP enhanced LLM-based multi-agent system for root cause analysis.* 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2502.08224. Acesso em: 13 maio 2026.

[6] CONSTANTINOV, Alexandru. *Multi-agent systems for root cause analysis in microservices.* 2025. Dissertação (Master's Programme in Computer Science) — University of Helsinki, Faculty of Science, Helsinki, 2025. Orientador: Mika Mäntylä. Disponível em: https://helda.helsinki.fi/items/9cde22af-9b55-4c75-b812-3511a52db8de/full. Acesso em: 13 maio 2026.

[7] LUO, Yu et al. *OpsAgent: an evolving multi-agent system for incident management in microservices.* 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2510.24145. Acesso em: 18 maio 2026.

[8] YU, Zhaoyang et al. *Triangle: empowering incident triage with multi-agent. In: Automated Software Engineering (ASE 2025).* Proceedings [...]. IEEE/ACM, 2025. Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/02/TRIANGLE_ASE25.pdf. Acesso em: 18 maio 2026.

[9] ZHANG, Wenya et al. *GALR: graph-based root cause localization and LLM-assisted recovery for microservice systems*. Electronics, v. 15, n. 1, p. 243, 2026. DOI: 10.3390/electronics15010243. Disponível em: https://www.mdpi.com/2079-9292/15/1/243. Acesso em: 24 maio 2026.

[10] TANG, Pan et al. *MicroRCA-Agent: microservice root cause analysis method based on large language model agents.* 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2509.15635. Acesso em: 25 maio 2026.

[11] FELDERER, Michael; TRAVASSOS, Guilherme Horta (ed.). Contemporary Empirical Methods in Software Engineering. Cham, Suíça: Springer Nature Switzerland, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-32489-6. ISBN 978-3-030-32488-9.